PROPOSAL PROYEK UJIAN TENGAH SEMESTER

Case iPhone Caca

Aplikasi Katalog Case iPhone dengan Compatibility Checker

Mata Kuliah: Mobile and Web Application Development

Disusun oleh

Alysha Syafiya Maisaroh

NIM 23.01.55.0001 | Kelas Pagi A1

Repositori: github.com/cacaalycha/case-iphone-caca

November 2026

Daftar Isi

1. Latar Belakang dan Problem Statement
2. Tujuan dan Ruang Lingkup
3. Pengguna Utama dan Persona
4. User Story
5. Kebutuhan Fungsional dan Prioritas Fitur
6. User Flow
7. Sitemap
8. Wireframe dan Sistem Visual
9. Tech Stack
10. Rancangan Database Cloud Firestore
11. Rencana Teknis dan Status Implementasi
12. Lampiran: Screenshot, Cara Menjalankan, dan Akun Demo

1. Latar Belakang dan Problem Statement

Perangkat iPhone memiliki banyak variasi model dalam satu generasi (standar, Plus, Pro, Pro Max) serta perbedaan bentuk dan ukuran modul kamera antar generasi. Akibatnya, sebuah case yang terlihat mirip belum tentu dapat dipasang pada perangkat yang berbeda. Di marketplace pada umumnya, informasi kompatibilitas hanya ditulis dalam deskripsi teks bebas, tidak terstruktur, dan sering tidak menyebut tipe cutout kamera. Pembeli harus membaca satu per satu, menebak, atau bertanya ke penjual.

1.1 Rumusan Masalah

- Sulit memastikan apakah sebuah case benar-benar cocok dengan model iPhone yang dimiliki.
- Daftar produk tidak tersaring berdasarkan perangkat, sehingga pilihan yang tidak relevan tetap tampil.
- Kesalahan memilih case menimbulkan biaya retur, waktu tunggu, dan menurunkan kepercayaan pembeli.
- Penjual/toko belum memiliki cara terstruktur untuk mencatat relasi antara produk case dan model perangkat.
- Alur pembelian (pilih model → pilih case → checkout → lacak pesanan) belum terhubung dalam satu aplikasi.

1.2 Solusi yang Diajukan

Case iPhone Caca adalah aplikasi katalog yang membalik urutan pencarian: pengguna wajib memilih model iPhone terlebih dahulu, lalu aplikasi hanya menampilkan case yang kompatibel. Kesesuaian ditentukan oleh dua syarat: (1) identitas model perangkat harus ada dalam daftar compatibleModelIds pada produk case, dan (2) tipe cutout kamera case (cameraCutoutType) harus sama dengan layout kamera perangkat (cameraLayout), atau case bersifat universal. Hasilnya, risiko salah beli ditekan sejak tahap pencarian, bukan setelah pembayaran.

1.3 Empat Pertanyaan Kunci

Pertanyaan	Jawaban
Masalah apa yang diselesaikan?	Ketidakpastian kompatibilitas case iPhone. Aplikasi menyaring produk berdasarkan model perangkat dan tipe cutout kamera sebelum produk ditampilkan.
Siapa pengguna utamanya?	Pembeli case iPhone (persona utama: perempuan 18–30 tahun, pengguna iPhone aktif, belanja daring) dan admin toko sebagai pengguna sekunder.
Mengapa fitur ini diprioritaskan?	Compatibility Checker adalah nilai inti sekaligus pencegah kerugian paling langsung. Tanpa itu aplikasi hanya menjadi katalog generik; fitur lain (keranjang, pesanan, admin) bergantung pada hasil penyaringan ini.
Bagaimana data akan disimpan?	Fase UTS memakai data mock lokal melalui Repository Pattern. Rancangan produksi memakai Cloud Firestore dengan koleksi users, iphone_models, cases, carts, dan orders (lihat Bab 10); migrasi hanya mengganti implementasi repository.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan proyek adalah menghasilkan prototype aplikasi mobile/web yang berjalan, minimal tiga halaman saling terhubung, memiliki form tervalidasi, serta disertai rancangan desain dan basis data yang jelas.

Termasuk dalam UTS	Di luar UTS (tahap lanjutan)
Struktur proyek Flutter + arsitektur Repository + Provider	Firebase Authentication & Cloud Firestore aktif
14 halaman: auth, pembeli, admin	Pembayaran/gateway pembayaran nyata
Navigasi GoRouter + auth guard + role guard	Upload gambar produk ke Firebase Storage
Compatibility Checker (model + cutout kamera)	Notifikasi push & tracking pengiriman
Keranjang, checkout simulasi, pesanan, CRUD admin	Deploy produksi / publish ke app store
Validasi form (email, sandi, nama, telepon, wajib isi)	Ulasan & rating pengguna nyata
Wireframe, user flow, sitemap, rancangan Firestore	Integrasi katalog penjual eksternal

3. Pengguna Utama dan Persona

3.1 Persona Utama — Pembeli

Atribut	Keterangan
Nama	Caca, 22 tahun, mahasiswi / pekerja muda
Perangkat	iPhone 15 Pro Max; mengganti case 3–4 kali setahun
Kebiasaan	Belanja daring melalui ponsel, membandingkan harga dan model dengan cepat
Kebutuhan	Melihat hanya case yang pasti cocok; harga jelas; checkout singkat; bisa melacak pesanan
Pain points	Takut salah ukuran/cutout kamera; deskripsi produk tidak jelas; harus chat penjual; proses retur merepotkan
Tujuan	Menemukan case sesuai model iPhone dalam < 2 menit lalu menyelesaikan pesanan

3.2 Persona Sekunder — Admin Toko

Atribut	Keterangan
Nama	Admin Case iPhone Caca, pengelola katalog toko
Kebutuhan	Menambah/mengubah/menghapus produk, mengatur stok, dan menetapkan daftar model yang kompatibel
Pain points	Data kompatibilitas tersebar di catatan manual; stok tidak sinkron dengan katalog
Tujuan	Memastikan setiap produk memiliki atribut kompatibilitas yang benar sebelum tampil di katalog

4. User Story

Berikut 10 user story yang menjadi dasar prioritas fitur. Kriteria penerimaan ditulis agar dapat diuji langsung pada prototype.

ID	User Story	Kriteria Penerimaan
US-01	Sebagai pembeli, saya ingin mendaftar dan masuk agar data pesanan saya tersimpan.	Form login/register memvalidasi email, sandi minimal 6 karakter, dan konfirmasi sandi; error ditampilkan di bawah kolom; akun valid masuk ke Beranda.
US-02	Sebagai pembeli, saya ingin memilih model iPhone saya agar daftar case relevan.	Halaman Pilih Model menampilkan 20 model dikelompokkan per seri; model terpilih tersimpan di state dan tampil di Beranda.
US-03	Sebagai pembeli, saya ingin hanya melihat case yang kompatibel agar tidak salah beli.	Case tampil hanya jika modelId ada di compatibleModelIds DAN cameraCutoutType cocok/universal; jumlah hasil ditampilkan.
US-04	Sebagai pembeli, saya ingin mencari dan memfilter case agar cepat menemukan pilihan.	Search bar menyaring berdasarkan nama/brand; chip kategori (Semua, Trending, Terbaru, Terlaris) dan filter fitur berfungsi; empty state muncul jika kosong.
US-05	Sebagai pembeli, saya ingin melihat detail case agar yakin sebelum membeli.	Detail menampilkan material, fitur, daftar model kompatibel, harga, stok, dan tombol Tambah ke Keranjang yang nonaktif saat stok habis.
US-06	Sebagai pembeli, saya ingin mengelola keranjang agar dapat menyesuaikan jumlah pesanan.	Tambah/hapus/ubah jumlah memperbarui subtotal, ongkir flat, dan total secara langsung.
US-07	Sebagai pembeli, saya ingin checkout dengan form tervalidasi agar data kirim benar.	Nama, telepon, alamat, dan metode bayar wajib diisi; format telepon divalidasi; pesanan tidak dibuat jika ada error.
US-08	Sebagai pembeli, saya ingin melihat konfirmasi dan riwayat pesanan agar tahu statusnya.	Halaman Konfirmasi menampilkan nomor pesanan; Pesanan Saya punya tab status; Detail Pesanan menampilkan item dan info kirim.
US-09	Sebagai admin, saya ingin mengelola produk agar katalog selalu mutakhir.	Dashboard, daftar produk, dan form tambah/edit/hapus berjalan dengan validasi harga, stok, dan nama.
US-10	Sebagai pengguna, saya ingin navigasi yang konsisten agar tidak tersesat.	Bottom nav (mobile) / sidebar (web) aktif di 4 halaman utama; auth guard mengarahkan ke Login; role guard memisahkan area admin.

5. Kebutuhan Fungsional dan Prioritas Fitur

Prioritas memakai MoSCoW. Fitur Must menjadi syarat lulus UTS; Should menambah kenyamanan; Could ditunda ke tahap lanjutan.

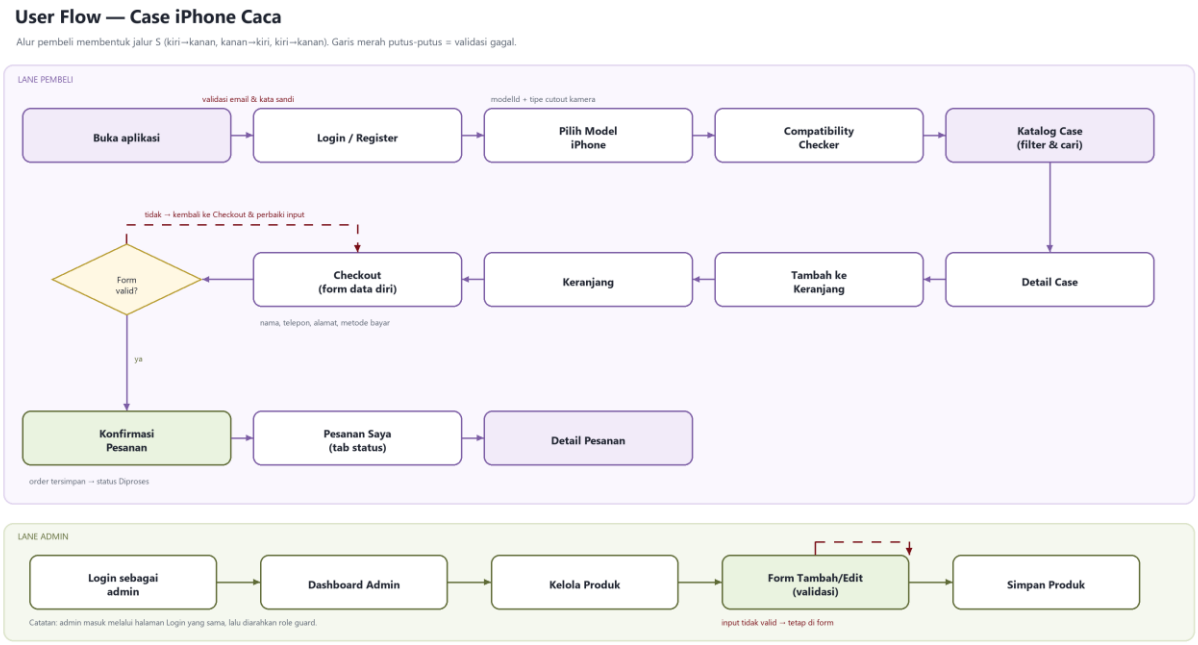
Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas	Modul Terkait
KF-01	Registrasi & login dengan validasi email/sandi/konfirmasi sandi	Must	M7 — Form & Validasi
KF-02	Penyimpanan status login dan peran (pembeli/admin)	Must	M7 — State
KF-03	Pemilihan model iPhone dari 20 model terkelompok	Must	M6 — Widget/Layout
KF-04	Compatibility Checker: modelId + tipe cutout kamera	Must	M7 — State + logika
KF-05	Katalog case: kartu produk, pencarian, chip filter kategori	Must	M6 — Widget/Layout
KF-06	Halaman detail case dengan info kompatibilitas & stok	Must	M6 — Navigasi
KF-07	Keranjang: tambah, hapus, ubah jumlah, hitung total	Must	M7 — State
KF-08	Checkout dengan form tervalidasi & ringkasan pesanan	Must	M7 — Form & Validasi
KF-09	Konfirmasi pesanan + nomor pesanan unik	Must	M6 — Navigasi
KF-10	Pesanan Saya dengan tab status + Detail Pesanan	Must	M6 — Navigasi
KF-11	Admin: dashboard, daftar produk, form CRUD tervalidasi	Must	M7 — Form & Validasi
KF-12	Navigasi GoRouter: shell, auth guard, role guard	Must	M6 — Navigasi

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas	Modul Terkait
KF-13	Layout responsif (bottom nav mobile / sidebar web)	Should	M6 — Layout
KF-14	Filter fitur (Shockproof, Slim, MagSafe) & empty state	Should	M6 — Widget
KF-15	Integrasi Firebase Auth, Firestore, Storage & pembayaran	Could	Tahap lanjutan

5.1 Kebutuhan Non-Fungsional

- Tampilan konsisten dengan sistem visual: warna primer #C4A4DA, spacing kelipatan 8, tipografi hierarkis.
- Kode lolos flutter analyze tanpa warning/error; test otomatis tersedia untuk model, repository, dan widget.
- State dikelola terpusat (Provider) sehingga perubahan data langsung tercermin di UI.
- Arsitektur Repository membuat pergantian sumber data (mock → Firestore) tidak mengubah UI.

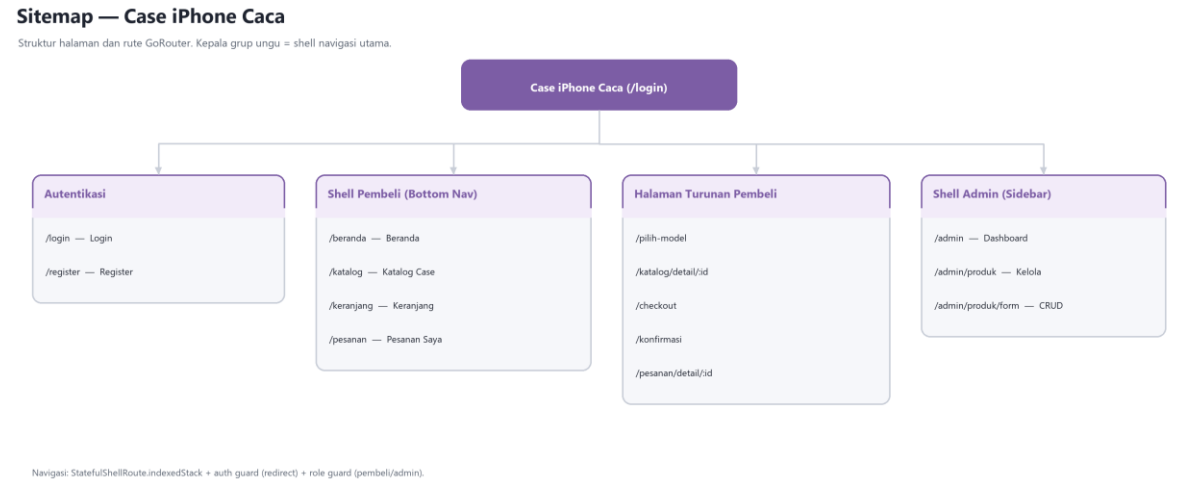
6. User Flow



Gambar 1. User Flow pembeli dan admin. Garis putus-putus merah menandakan validasi form gagal.

Alur pembeli: membuka aplikasi → login/register → memilih model iPhone → Compatibility Checker menyaring katalog → memilih case → menambah ke keranjang → checkout → validasi form → konfirmasi pesanan → Pesanan Saya → Detail Pesanan. Jika form checkout tidak valid, pengguna tetap di halaman Checkout sampai input diperbaiki. Alur admin: login sebagai admin → dashboard → kelola produk → form tambah/edit (validasi) → simpan produk.

7. Sitemap

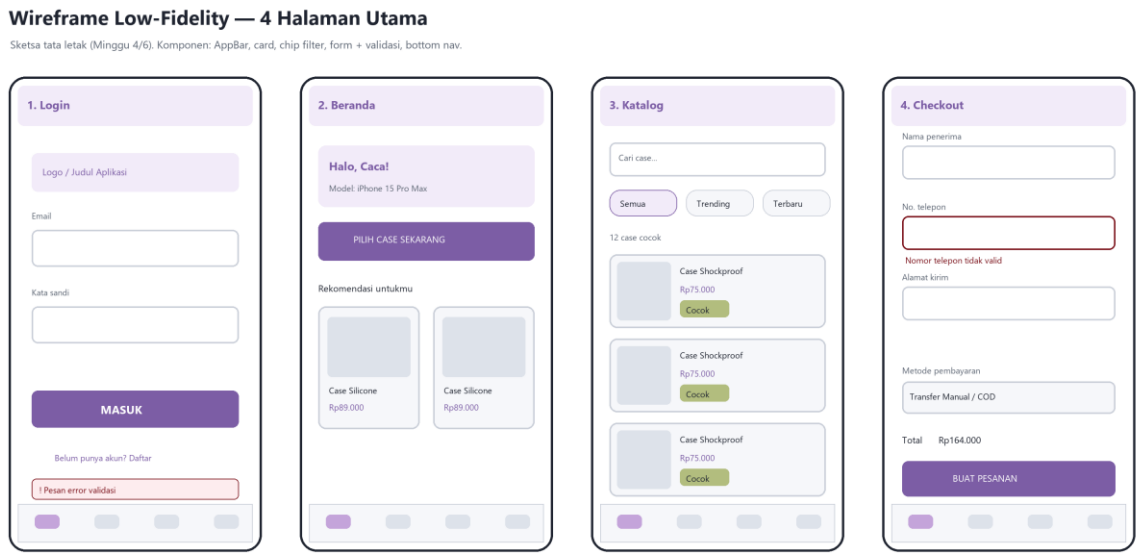


Gambar 2. Sitemap dan pemetaan rute GoRouter.

Grup	Rute	Keterangan
Autentikasi	/login, /register	Di luar shell; menjadi target redirect saat belum login

Grup	Rute	Keterangan
Shell Pembeli	/beranda, /katalog, /keranjang, /pesanan	StatefulShellRoute.indexedStack + bottom nav / sidebar
Turunan Pembeli	/pilih-model, /katalog/detail/:id, /checkout, /konfirmasi, /pesanan/detail/:id	Halaman penuh di luar shell
Shell Admin	/admin, /admin/produk, /admin/produk/form	Hanya dapat diakses oleh peran admin

8. Wireframe dan Sistem Visual



Gambar 3. Wireframe low-fidelity untuk Login, Beranda, Katalog, dan Checkout.

Wireframe lengkap tersimpan di repositori pada docs/wireframe.png (serta gambar user-flow.png, sitemap.png, dan firestore-schema.png). Tautan Figma belum dipublikasikan; seluruh rancangan antarmuka disajikan dalam bentuk wireframe pada dokumen ini dan dapat dibuka dosen tanpa akun Figma.

8.1 Sistem Visual (Minggu 4)

Token	Nilai	Penggunaan
primaryColor	#C4A4DA	Tombol utama, identitas merek, header kartu
primaryDarkColor	#A290B7	Border tombol sekunder
textColor	#000000	Teks utama
successColor	#B2BD7E	Badge status berhasil / Cocok
pendingColor	#E4DA72	Badge status diproses
errorColor	#790D16	Pesan error validasi & status galat

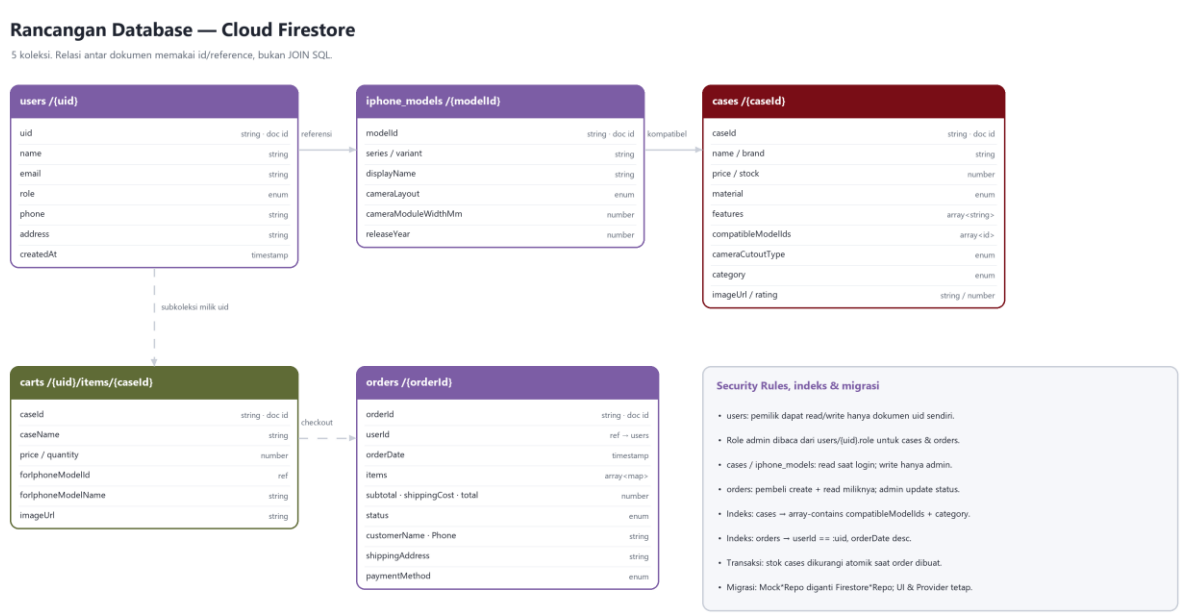
- Tipografi: Judul 32px, Subjudul 24px, Isi 20px, Keterangan 18px (Google Fonts).
- Spacing: kelipatan 8 (8, 16, 24, 32, 40, 48).
- Komponen reusable: CaseCard, PrimaryButton, SectionHeader, StatusBadge, EmptyState, AppShell.

9. Tech Stack

Lapisan	Teknologi	Alasan
Framework	Flutter 3.x / Dart, Material 3	Satu codebase untuk Android, iOS, web, dan desktop
State management	Provider (ChangeNotifier)	Sederhana, sesuai modul Minggu 7, mudah diuji
Navigasi	GoRouter + StatefulShellRoute.indexedStack	Deklaratif, mendukung nested shell, auth guard, role guard (Minggu 6)
UI	Widget komponen kustom, LayoutBuilder responsif	Bottom nav di mobile, sidebar di web (Minggu 6)
Tipografi & format	google_fonts, intl	Hierarki teks konsisten, format Rupiah & tanggal
Validasi	Validators (regex + aturan wajib isi)	Terpusat, dipakai lintas form (Minggu 7)
Data (UTS)	MockDataSource + Repository Pattern	UI tidak bergantung pada sumber data
Data (produksi)	Firebase Auth + Cloud Firestore + Storage	Rancangan pada Bab 10
Kualitas	flutter_lints, flutter_test, flutter analyze	26 test otomatis, analyzer bersih
Desain	Figma (wireframe) / PNG diagram	Artefak desain tersimpan di docs/
VCS	Git + GitHub	Riwayat commit bertahap per sprint

10. Rancangan Database Cloud Firestore

Firestore dipilih karena berbasis dokumen, realtime, dan cocok untuk data katalog yang sering berubah. Relasi antar entitas disimpan sebagai id/reference, bukan JOIN. Fase UTS masih memakai data mock; skema berikut adalah rancangan untuk tahap lanjutan.



Gambar 4. Skema koleksi Firestore, relasi, dan ringkasan aturan keamanan.

10.1 Koleksi users/{uid}

Field	Tipe	Keterangan
uid	string	ID dokumen, sama dengan UID Firebase Auth
name	string	Nama lengkap pengguna
email	string	Email login
role	enum	pembeli | admin — dipakai role guard
phone	string	Nomor telepon default untuk checkout
address	string	Alamat kirim default
createdAt	timestamp	Waktu pendaftaran

10.2 Koleksi iphone_models/{modelId}

Field	Tipe	Keterangan
modelId / displayName	string	ID dokumen dan nama tampil (mis. iPhone 15 Pro Max)
series / variant	string	iPhone 15 / Pro Max — untuk pengelompokan daftar
cameraLayout	enum	single, dual_diagonal, dual_vertical, triple_square, triple_vertical
cameraModuleWidthMm	number	Lebar modul kamera untuk validasi cutout
screenWidthMm / screenHeightMm	number	Dimensi layar (mm)
releaseYear	number	Tahun rilis

10.3 Koleksi cases/{caseId}

Field	Tipe	Keterangan
caseId / name / brand	string	Identitas dan nama produk
price / stock / rating	number	Harga (Rp), stok, rating
material	enum	TPU, Silicone, Leather, Polycarbonate
features	array<string>	Shockproof, Slim, MagSafe — untuk filter
compatibleModelIds	array<string>	Daftar modelId → kunci Compatibility Checker
cameraCutoutType	enum	Harus cocok dengan cameraLayout atau universal
category	enum	Trending, Terbaru, Terlaris
imageUrl / description	string	Path Firebase Storage dan deskripsi
createdAt / updatedAt	timestamp	Audit perubahan admin

10.4 Subkoleksi carts/{uid}/items/{caseId}

Field	Tipe	Keterangan
caseId / caseName	string	Snapshot produk saat ditambahkan
price / quantity	number	Harga dan jumlah; lineTotal = price × quantity
forIphoneModelId / Name	string	Model perangkat yang dipilih saat menambah item
imageUrl	string	Gambar produk

10.5 Koleksi orders/{orderId}

Field	Tipe	Keterangan
orderId / userId	string	ID pesanan dan referensi ke users/{uid}
orderDate	timestamp	Waktu pesanan dibuat
items	array<map>	Snapshot item: caseId, caseName, price, quantity, forIphoneModelName
subtotal / shippingCost / total	number	Ongkir flat rate; total = subtotal + ongkir
status	enum	diproses | selesai | dibatalkan
customerName / Phone / shippingAddress	string	Data pengiriman hasil form checkout
paymentMethod	enum	Transfer Manual | COD (simulasi)
note	string	Catatan pembeli (opsional)

10.6 Contoh Dokumen

cases/C001

{ "name": "Armor Shield Pro", "brand": "CacaCase", "price": 89000, "stock": 24, "material": "TPU", "features": ["Shockproof", "MagSafe"], "compatibleModelIds": ["ip15promax", "ip15pro"], "cameraCutoutType": "triple_square", "category": "Trending", "rating": 4.7 }

orders/ORD-20261109-001

{ "userId": "uid_caca", "orderDate": <timestamp>, "items": [{ "caseId": "C001", "caseName": "Armor Shield Pro", "price": 89000, "quantity": 1, "forIphoneModelName": "iPhone 15 Pro Max" }], "subtotal": 89000, "shippingCost": 15000, "total": 104000, "status": "diproses", "paymentMethod": "Transfer Manual" }

10.7 Security Rules, Indeks, dan Migrasi

- users/{uid}: read/write hanya jika request.auth.uid == uid.
- cases & iphone_models: read untuk pengguna terautentikasi; create/update/delete hanya jika role == admin.
- carts/{uid}/items/*: akses penuh hanya untuk pemilik uid.
- orders: pembeli create + read dokumen dengan userId == uid; admin read semua + update field status.
- Indeks komposit (1): cases — array-contains compatibleModelIds + category + price.
- Indeks komposit (2): orders — userId == :uid + orderDate desc.
- Transaksi: pengurangan stok cases dan pembuatan orders dijalankan dalam satu transaction agar stok tidak negatif.
- Migrasi: Mock*Repo diganti Firestore*Repo yang mengimplementasikan interface Repository yang sama; UI, Provider, dan model tidak berubah.

11. Rencana Teknis dan Status Implementasi

Sprint	Fokus	Status
Sprint 0	Setup Flutter, tema, model data, mock data, struktur folder	Selesai
Sprint 1	Login, Register, Beranda, bottom nav, auth guard	Selesai
Sprint 2	Pilih Model, Compatibility Checker, Katalog, Detail Case	Selesai
Sprint 3	Keranjang, Checkout, Konfirmasi Pesanan, validasi form	Selesai
Sprint 4	Pesanan Saya, Detail Pesanan, filter fitur, layout responsif	Selesai
Sprint 5	Dashboard Admin, Kelola Produk, Form CRUD, role guard	Selesai
Sprint 6	Minggu 6: widget, layout, navigasi; Minggu 7: form & state; finalisasi docs	Selesai
Tahap lanjutan	Firebase Auth, Firestore, Storage, pembayaran, deploy	Rencana (Bab 10)

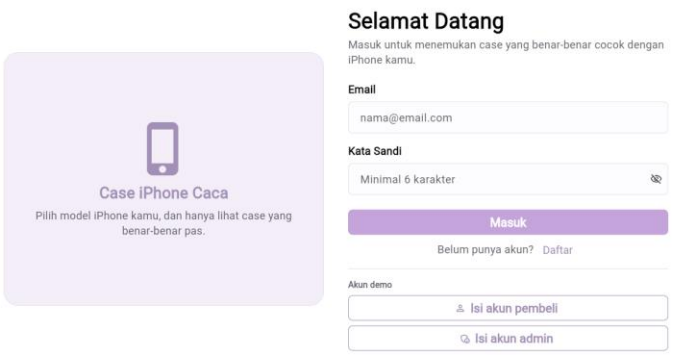
Verifikasi: flutter analyze bersih, 26 test otomatis lolos, seluruh 14 halaman terhubung melalui GoRouter, dan tiga halaman utama (Login → Katalog → Checkout) memiliki form tervalidasi.

11.1 Risiko dan Mitigasi

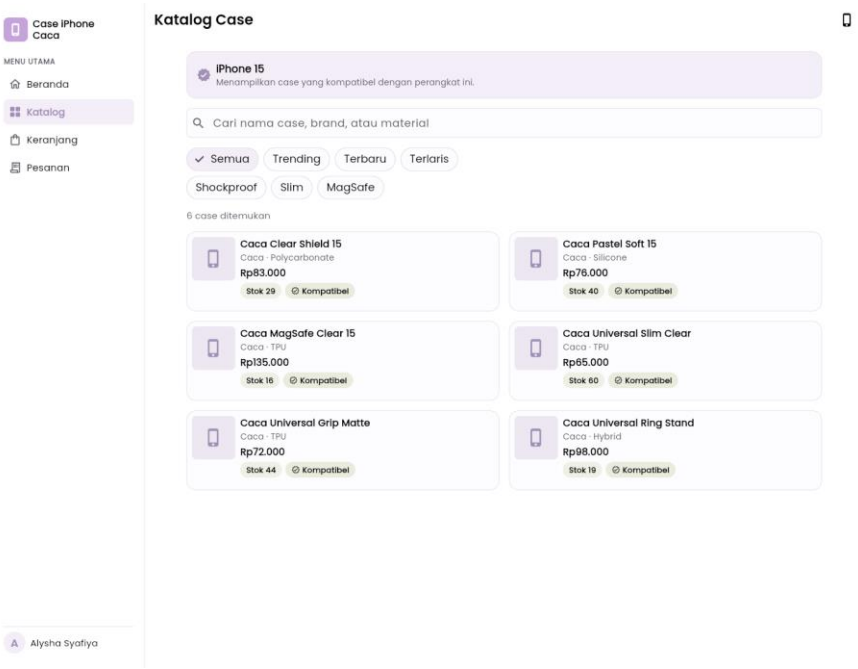
Risiko	Mitigasi
Data mock tidak realistis sehingga Compatibility Checker kurang teruji	Data iPhone mencantumkan layout kamera dan lebar modul yang realistis; tersedia unit test pada model
Navigasi kompleks membingungkan pengguna	Sitemap dibatasi: 4 tab utama + halaman turunan; auth/role guard mencegah akses silang
Transisi Firebase terlambat	Repository Pattern memisahkan sumber data; migrasi cukup mengganti binding di app.dart
Layout web rusak	Uji flutter run -d chrome sejak sprint awal; AppShell mendeteksi lebar layar

12. Lampiran

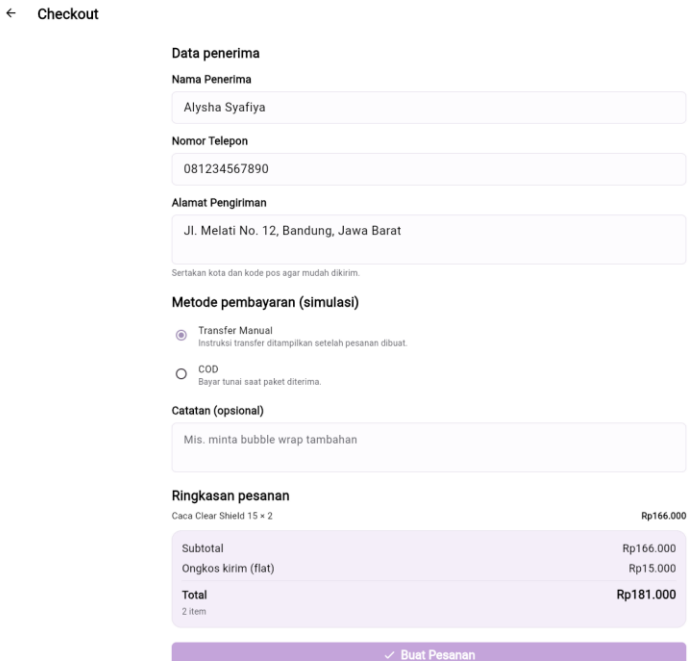
12.1 Screenshot Aplikasi



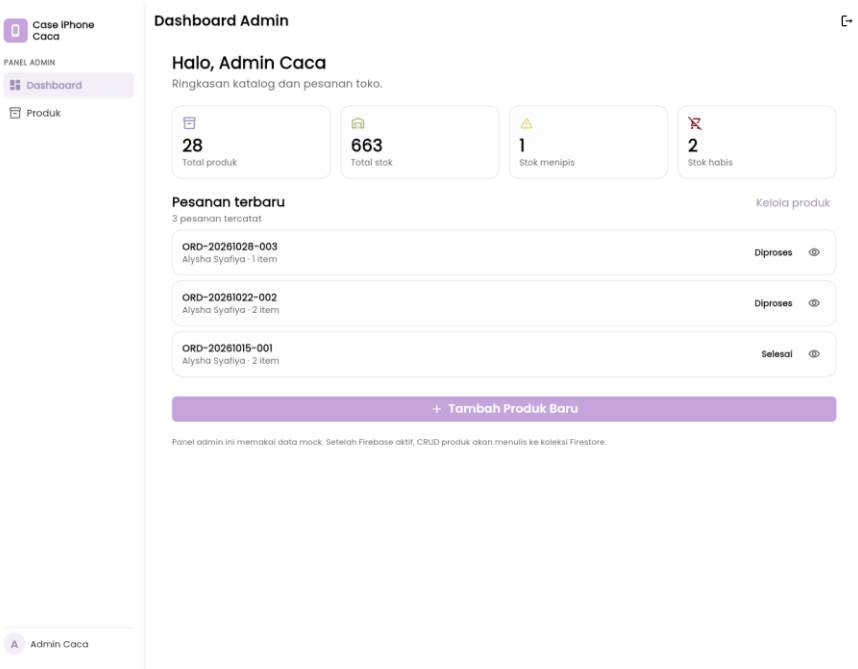
Gambar 5. Halaman Login dengan validasi form.



Gambar 6. Katalog Case hasil Compatibility Checker.



Gambar 7. Checkout dengan form data pengiriman.



Gambar 8. Dashboard Admin.

12.2 Cara Menjalankan

```
flutter pub get
flutter run -d chrome     # atau flutter run untuk perangkat/emulator
flutter analyze           # verifikasi statis
flutter test              # 26 test otomatis
```

12.3 Akun Demo

Peran	Email	Kata sandi
Pembeli	pembeli@caca.test	123456

Peran	Email	Kata sandi
Admin	admin@caca.test	123456

12.4 Daftar Artefak di Repositori

- lib/ — kode sumber Flutter (models, data, providers, pages, widgets, router).
- test/ — test otomatis model, repository, dan widget.
- docs/user-flow.png, sitemap.png, wireframe.png, firestore-schema.png — artefak desain.
- screenshots/ — 10 screenshot tampilan aplikasi (desktop & mobile).
- Proyek_UTS_Case_iPhone_Caca_Proposal.docx / .pdf — dokumen proposal ini.
- README.md — identitas, deskripsi, tautan desain, cara menjalankan, screenshot, dan riwayat commit.